

EVIDENCIA EXAMEN

Fecha de generación: 2026-06-06 08:42:48

Documento de evidencia de Swagger, MySQL en Docker y autenticación JWT.

1. Contenido del archivo EVIDENCIA_EXAMEN.md

Evidencia - API de Productos en C# Web API

1. Descripción del proyecto

Se desarrollo una API REST en C# ASP.NET Core Web API para almacenar productos. La API permite:

- Crear producto.
- Obtener todos los productos.
- Obtener producto por ID.
- Actualizar producto.
- Eliminar producto.
- Probar los endpoints desde Swagger.
- Utilizar autenticacion JWT.
- Utilizar base de datos MySQL en un contenedor Docker.

2. Servicios en Docker

Comando para levantar el proyecto:

```
```powershell
docker compose up --build -d
```
```

Comando para verificar contenedores:

```
```powershell
docker compose ps
```
```

Servicios esperados:

- API: `http://localhost:5000`
- Swagger: `http://localhost:5000/swagger`
- MySQL: `localhost:3306`

Credenciales de MySQL:

- Base de datos: `productsdb`
- Usuario: `productsuser`
- Password: `productspass`
- Root password: `root123`

3. Verificación de MySQL

Comando para entrar y verificar la tabla:

```
```powershell
docker compose exec mysql mysql -uproductsuser -pproductspass productsdb -e "SHOW TABLES; DESCRIBE products;"
```
```

Tabla esperada:

- `products`

Campos:

- `Id`
- `Name`
- `Description`
- `Price`
- `Stock`
- `CreatedAt`

4. Swagger

URL:

```
```text
http://localhost:5000/swagger
```
```

En Swagger se visualizan:

- `POST /api/Auth/login`
- `POST /api/Products`
- `GET /api/Products`
- `GET /api/Products/{id}`
- `PUT /api/Products/{id}`
- `DELETE /api/Products/{id}`

5. Autenticacion JWT en Swagger

Primero ejecutar:

```
```text
POST /api/Auth/login
```
```

Body:

```
```json
{
 "username": "admin",
 "password": "admin123"
}
```
```

La respuesta devuelve un token JWT.

Luego presionar el boton `Authorize` en Swagger y pegar:

```
```text
Bearer TOKEN_GENERADO
```
```

Despues de autorizar, ya se pueden probar los endpoints de productos.

6. Solicitudes de prueba en Swagger

Crear producto

Endpoint:

```
```text
POST /api/Products
```
```

Body:

```
```json
{
 "name": "Laptop Lenovo",

```

```
"description": "Laptop para pruebas del examen",
"price": 7500.50,
"stock": 8
}
...
```

Resultado esperado:

- Codigo `201 Created`.
- Devuelve el producto creado con su `id`.

### Obtener todos los productos

Endpoint:

```
```text  
GET /api/Products  
```
```

Resultado esperado:

- Codigo `200 OK`.
- Lista de productos almacenados.

### Obtener producto por ID

Endpoint:

```
```text  
GET /api/Products/{id}  
```
```

Ejemplo:

```
```text  
GET /api/Products/1  
```
```

Resultado esperado:

- Codigo `200 OK`.
- Producto solicitado.

### Actualizar producto

Endpoint:

```
```text  
PUT /api/Products/{id}  
```
```

Ejemplo:

```
```text  
PUT /api/Products/1  
```
```

Body:

```
```json  
{  
  "name": "Laptop Lenovo Actualizada",  
  "description": "Producto actualizado desde Swagger",  
  "price": 7200.00,  
  "stock": 6  
}
```

```
...
```

Resultado esperado:

- Código `204 No Content`.

Eliminar producto

Endpoint:

```
```text
DELETE /api/Products/{id}
```
```

Ejemplo:

```
```text
DELETE /api/Products/1
```
```

Resultado esperado:

- Código `204 No Content`.

7. Capturas sugeridas para entregar

Tomar capturas de:

- `docker compose ps` mostrando `api` y `mysql` corriendo.
- Swagger abierto en `http://localhost:5000/swagger`.
- Login en Swagger devolviendo token JWT.
- Botón `Authorize` con token Bearer aplicado.
- `POST /api/Products` con respuesta `201 Created`.
- `GET /api/Products` mostrando productos.
- Consulta de MySQL mostrando tabla `products`.

8. Comandos útiles

Apagar contenedores:

```
```powershell
docker compose down
```
```

Levantar de nuevo:

```
```powershell
docker compose up --build -d
```
```

Ver logs:

```
```powershell
docker compose logs api
```
```

2. Capturas de evidencia

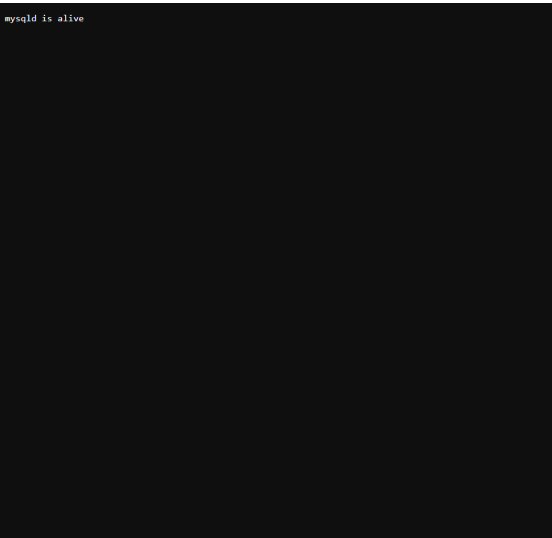
Swagger UI



Docker Compose ps

| NAME | STATUS | PORTS | IMAGE | COMMAND | SERVICE | CREATED | |
|------------------------|------------|---|--------------------|--------------------------|---------|----------------|----|
| practica-final-api-1 | 18 minutes | 0.0.0.0:5000->80/tcp, [::]:5000->80/tcp | practica-final-api | "dotnet Notification..." | api | 19 minutes ago | Up |
| practica-final-mysql-1 | 19 minutes | 0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp | mysql:8.4 | "docker-entrypoint.s..." | mysql | 19 minutes ago | Up |

MySQL ping



Respuesta login JWT

Dar formato al texto ☐

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L2lkZW50aXR5L2NsYWltcy9uYW11IjoiYWRTaW4iLCJodHRwOi8vc2NoZW1hcy5taWNYb3NvZnQuY29tL3dzLzIwMDgvMDYvaWR1bnRpdHkvY2xhaW1zL3JvbGUiOiJBZG1pb2IiImV4cCI6MTc4MDc2MzIzMSwiaXNzIjoiUHJvZHVjdHNBcGkiLCJhdWQiOiJQcm9kdWN0c0FwaVVzZXJzIn0.pC4RFp60SABkfQjswFoSHmY_4W0b0om9HuCggwWFu10", "expiresIn": "2 horas" }
```

Respuesta GET /api/Products

Dar formato al texto ☐

```
[ ]
```